114年第四次航海人員測驗【302】一等管輪【000009】輪機工程（包括推進裝置、輔機與輪機英文）

(D) 1. 下列有關冷凍系統循環過程順序之敘述何者正確？
A. 壓縮、膨脹、蒸發、潤滑
B. 膨脹、冷凝、蒸發、過熱
C. 冷凝、膨脹、壓縮、回收
D. 冷凝、膨脹、蒸發、壓縮

(A) 2. _____ is an important part of daily routines to record what is happening inside the ship.

A. Log-Book
B. Voyage Log
C. Oil Record Book
D. Waste Record Book

(C) 3. 管路系統內之流體、氣體為了保持一定的純淨，必須加裝何裝置，以避免系統中雜質，傷到運轉中機器的部件造成故障？
A. 管接頭
B. 法蘭
C. 過濾器
D. 墊片

(B) 4. 下列何者為往復泵，設排出空氣室的目的？
A. 降低泵的起動性能
B. 降低排出壓力脈動率
C. 儲存多餘液體
D. 提高排出壓力脈動率

(C) 5. 管子內部清潔的一種方法，尤其在重要的管路系統上。當各個管子聯結裝設完工後，為了確保該系統中沒有任何殘渣，通常施以何種處理？
A. 內襯處理
B. 鹼性處理
C. 沖洗處理
D. 鍍鋅處理

(A) 6. 為冷卻柴油機渦輪增壓機排出之壓縮空氣，目前大型船舶多使用下列何者交換器？
A. 鰭片式熱交換器
B. 板式熱交換器
C. 殼管式熱交換器
D. 無須冷卻

(D) 7. 下列何者為「壓力比例調節器」的常用英文名詞？
A. Pressure Ratio Indicator
B. Pressure Ratio Nozzle
C. Pressure Ratio Exchanger
D. Pressure Ratio Regulator

(D) 8. 蒸發潛熱大，是選擇冷媒條件之一，其理由為何？
A. 使冷媒不易產生爆炸
B. 減少冷凍油之使用量
C. 防止冷媒與金屬發生化學作用
D. 減少冷媒之循環量

(B) 9. The discharge _____ in the fuel ejection system could ensure that the residual pressure is maintained in the high-pressure fuel line between injections.
A. needle valve
B. check valve
C. stop valve
D. safety valve

(A) 10. The volume displaced per cycle of a reciprocating pump remains constant, which is the function of diameter of piston and ____.
A. stroke
B. rotational speed
C. power of motor
D. fluid density

(B) 11. 薄板式淡水製造機維持其冷凝器真空度的裝置為何？
A. 汽水分離器
B. 空氣抽射器
C. 除氧器
D. 鹽度指示器

(B) 12. Which machinery is used to provide the electrical power required in a ship?
A. Prime mover
B. Generator
C. Governor
D. Panel board

(B) 13. The _____ containing liquids such as fuel, water, slops, ballast and various bilges should be noted.
A. flowing speed
B. levels of tank
C. locations
D. machines

(B) 14. _____ are used widely in marine applications in combustion equipment such as main engines, auxiliary engines and boilers.
A. Pure gasolines
B. Heavy fuel oils
C. Kerosene
D. High quality oxygen

(C) 15. 下列何者是「光滑管」的英文名詞？
A. Clean tube
B. Crew tube
C. Plain tube
D. Reiser tube

(D) 16. 空氣壓縮機後級冷卻之目的為何？
A. 移去壓縮機部件的摩擦熱
B. 降低下一級吸氣溫度
C. 降低壓縮機功率消耗
D. 提高壓縮空氣之密度

(B) 17. 下列何者不是往復泵的性能特點？

A. 較強的自吸能力
B. 無脈動現象
C. 較高的揚程
D. 排出量不隨壓力而變

(C) 18. 依SOLAS操舵裝置之規定，在何處應設置可切離自駕駛台操作之主、輔操舵裝置之控制系統？
A. 羅經甲板
B. 機艙控制室
C. 舵機房
D. 艉樓甲板

(D) 19. 下列何者不是推進軸產生龜裂的成因？
A. 擦傷
B. 材料疲勞
C. 電化腐蝕
D. 汽鎖現象

(A) 20. 冷凍系統中，低壓端開關動作頻繁，壓縮機反覆起動、停止之原因為何？
A. 冷媒不足
B. 排出閥洩漏
C. 冷卻水溫度過低
D. 冷媒系統中有空氣

(C) 21. 在緊急的情況下，如何更換軸軸封？
A. 讓船頭吃水較淺，使船艉部不需露出水面
B. 讓船吃水較深，使船艏露出水面
C. 讓船頭吃水較深，使船艉部露出水面
D. 保持船水平，使船艉部不需露出水面

(C) 22. 板式熱交換器內流體溫度在100℃~160℃高溫時，使用的墊片(Gasket)適用何種材質？
A. NBR橡膠(Nrtrile rubber)
B. 石綿
C. 氟化橡膠(Viton)
D. 氧化矽

(D) 23. 離心式泵啟動後且順利運轉，但無液體排出時，下列何者為可能的原因？
A. 軸中心不正
B. 葉輪故障
C. 磨耗環磨損
D. 沒有引注水

(D) 24. 下列何者並非管路系統控制管路中流體的性質？
A. 流向
B. 壓力
C. 溫度
D. 容積

(B) 25. 大多數船舶螺槳都採用單一線軸，而客輪及短程駛上、駛下（Ro-Ro）船則多半採用何種推進？
A. 單螺槳推進
B. 雙螺槳推進
C. 三螺槳推進

D. 四螺槳推進

(A) 26. Which one of the following options is a track record of all ship machinery parameters, performance, maintenance, and record data?
A. Engine Room Log Book
B. Oil Record Book
C. Engine Room Tank Sounding Log
D. Reporting of Accidents

(B) 27. At what stroke does the piston reach near top dead center and fuel is injected?
A. Intake stroke
B. Compression stroke
C. Power stroke
D. Exhaust stroke

(D) 28. 對舵機操作運用在正常的航速中，左滿舵轉至右滿舵，下列敘述何者正確？
A. 費時不得超過38秒鐘，而有效的舵角為35度
B. 費時不得超過38秒鐘，而有效的舵角為45度
C. 費時不得超過28秒鐘，而有效的舵角為45度
D. 費時不得超過28秒鐘，而有效的舵角為35度

(D) 29. 兩物體間只要有溫差，毋需任何的介質，高溫物體會將熱傳至低溫物體，此為何種熱傳遞方式？
A. 傳導
B. 自然對流
C. 強制對流
D. 輻射

(D) 30. 下列何者不是閥所具備的調整功能？
A. 流量
B. 壓力
C. 流向
D. 相態

(D) 31. 現今船用油水分離器多採用下列何種方法達到分離之目的？
A. 化學法
B. 生物法
C. 電解法
D. 物理法

(A) 32. 當俥葉受損時最明顯的徵兆為何？
A. 震動
B. 船速加快
C. 省油
D. 溫度降低

(B) 33. The PSCO conducts a general inspection of several areas on board. What is the full name in English for PSCO?
A. Police Support Community Officer
B. Port State Control Officer
C. Public Service Company Officer
D. Public Safety Communications Officer

(C) 34. 機艙內的管路系統為了易於清楚分辨為何種管路，會以何種方式來區分？
A. 管徑
B. 閥組形狀
C. 顏色
D. 管子厚度

(D) 35. 在舊型的淨油機內，油水介面(Interface)是由何種部件來控制？
A. 滑動缽 (Sliding bowl)
B. 盤堆(Disk stack)
C. 高度調整環(Heightadjusting rings)
D. 比重盤(Gravity disc)

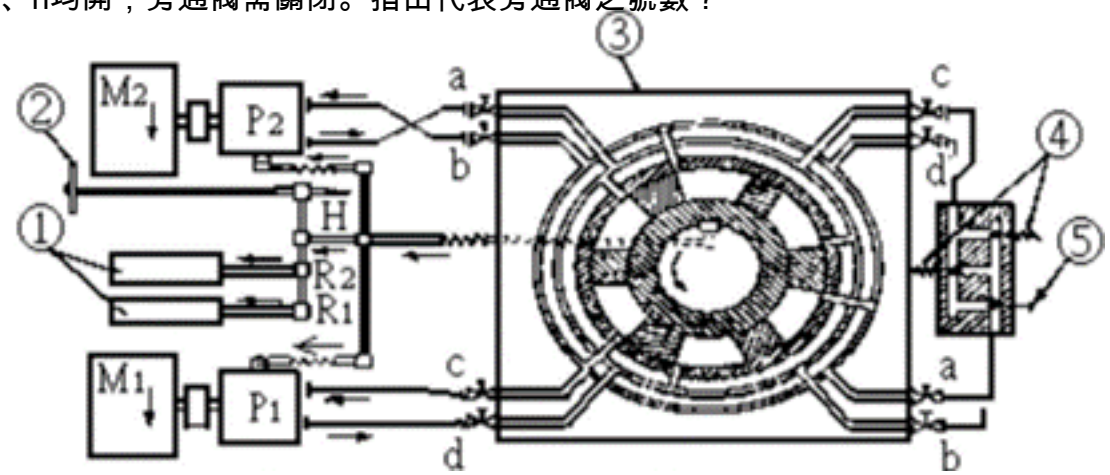
(C) 36. 下列何者不是現代船舶除去燃油中雜質之常用方法？
A. 過濾法
B. 重力沉澱法
C. 多孔吸附法
D. 離心法

(C) 37. 空氣壓縮機(Air Compressor)，以其產生壓力分類，何者最高？
A. 送風機
B. 鼓風機
C. 壓縮機
D. 風扇

(A) 38. 殼管式熱交換器為了保護端蓋或管子不受電解腐蝕作用，通常會在水室內安裝何種物體？
A. 鋅板
B. 銅板
C. 鋁板
D. 鈦板

(B) 39. 下列有關U型管式的殼管式熱交換器之敘述，何者錯誤？
A. 管子進出口端均在同一個管板
B. 傳熱管無法隨流體溫度而自由地膨脹收縮
C. 傳熱管巢可輕易取出，保養檢修容易
D. 僅適用於小型的熱交換器

(D) 40. 下圖為 “AEG”電動油壓舵機油壓回路圖，油壓回路圖，航行時停止閥a、b、c、d、e、f、g、h均開，旁通閥需關閉。指出代表旁通閥之號數？



A. ①
B. ②
C. ④

D. ⑤